الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

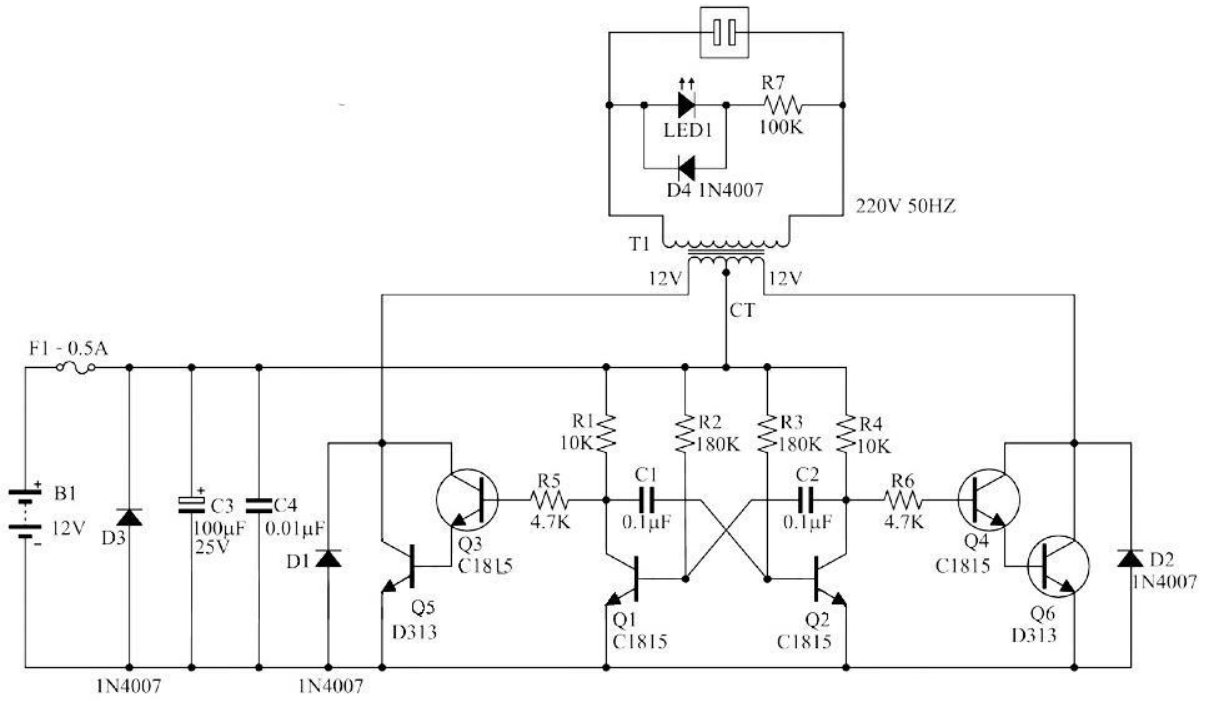
الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل:(2)

Partie C : Électronique de puissance et capteur :



C1 : <u>Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes</u> :

1-La tension moyenne à la sortie du redresseur pont à double alternances est définie par :$V_{moyenne} = 2V_{max}/\pi$.
2-La tension efficace à la sortie du redresseur à simple alternance est définie par : $V_{efficace} = 2V_{max}/\sqrt{2}$.
3-Le transistor uni jonction programmable (TUP) est aussi appelé diode à double base.
4-La tension critique V_p du transistor unijonction est définie par $V_p = \mu V_{BB} + V_D$.
μ = rapport intrinsèque.
V_D = tension de seuil de la diode.
V_{BB} = polarisation du transistor(TUJ).
5-La résistance de la photodiode augmente si l'intensité lumineuse diminue.
6-Le Diac est un conducteur bidirectionnel.
7-Le circuit équivalent du triac est similaire à deux résistances connectées en séries.
8-La puissance maximale dissipée par un transistor bipolaire de puissance est donnée par: $P_D = V_{CE} \times I_{c(min)}$.
9-La résistance interne du phototransistor diminue quand l'intensité lumineuse augmente.
10-Le circuit onduleur est utilisé comme générateur de tension à courant alternatif.
11-On a deux méthodes de commutation du thyristor:
-Commutation forcée.
-Commutation naturelle.
12 –La diode Zener fonctionne en polarisation directe et inverse.
13-On utilise le radiateur plan pour une puissance thermique inférieure à 40w.
14-Le thyristor fonctionne en polarisation directe seulement.
15-La loi d'ohm thermique est donnée par la relation suivante:$T_A - T_B = R_{thA-B} + W_{total}$.

C2 : <u>Répondre aux questions suivantes</u> :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus ?
2-Quel est le rôle des éléments suivants : D_3, C_3, C_4, D_1,Q_3,Q_5et R_5 ?
3-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
4-Dessiner les formes des signaux aux bornes du collecteur de : Q_1 , Q_2 et à la sortie de ce circuit.
5-Calculer le temps de la charge du condensateur C_1.

C3 : <u>Exécution pratique</u> :

1-Réaliser le circuit ci-dessus sur une plaque d'essai.
2-Observer sur l'oscilloscope les formes des signaux aux borne du collecteur de Q_1 , Q_2 et à la sortie de ce circuit.
3-Mesurer par l'oscilloscope l'amplitude et la fréquence des signaux aux bornes du collecteur de : Q_1 , Q_2 et à la sortie de ce circuit.
4-Conclure.

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

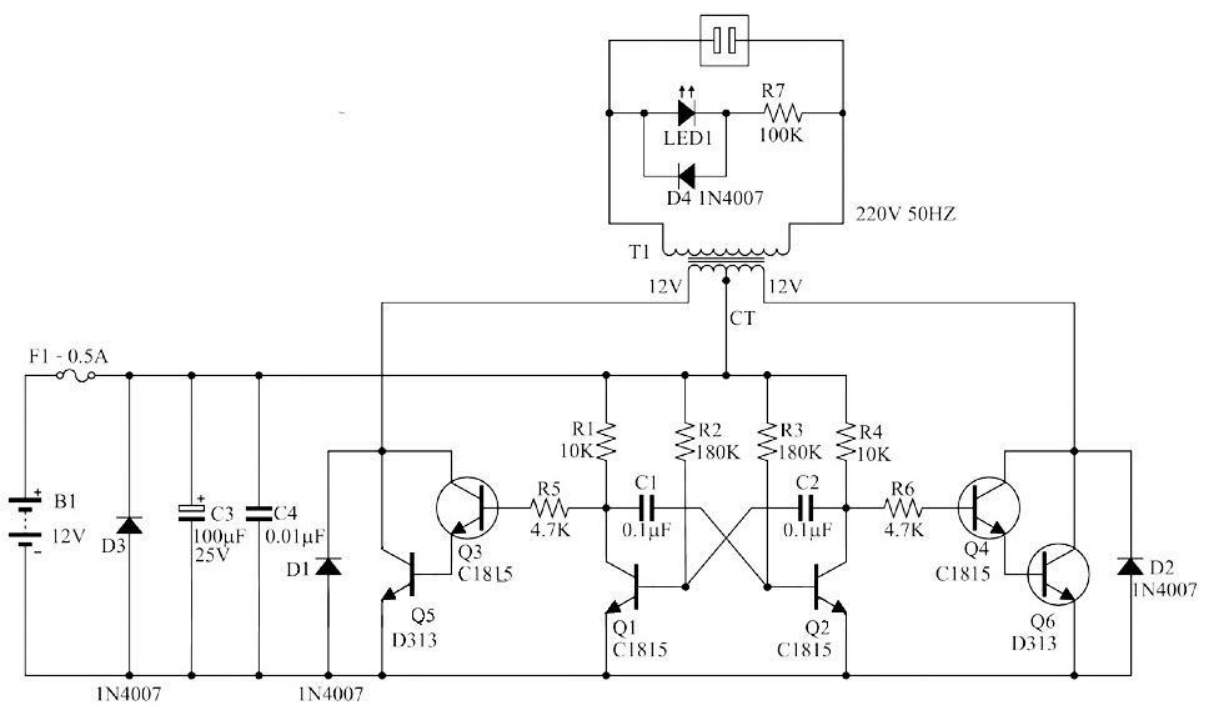
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:



C1: Answer by true or false the following questions:

1-The average voltage at the output of the bridge full wave rectifier is defined by: $V_{average} = 2V_{max}/\pi$.
2-The effective voltage at the output of the half wave rectifier is defined by: $V_{rms} = 2V_{max}/\sqrt{2}$.
3-The programmable unijunction transistor (PUT) is also called dual base diode.
4-The critical voltage V_p of the unijunction transistor is defined by $V_p = \mu V_{BB} + V_D$.
μ = Intrinsic ratio.
V_D = Threshold voltage of the diode.
V_{BB} = Biasing of the transistor UJT
5-The resistance of the photodiode increases if the luminous intensity decreases.
6-The Diac is a bi-directional conductor.
7-The equivalent circuit of the triac is similar to two resistors connected in series.
8-The maximum dissipated power by a power bipolar transistor is given by: $P_D=V_{CE}x\ I_{c(min)}$.
9-The internal resistance of the phototransistor decreases if the luminous intensity increases.
10-The DC/AC converter is used as an AC generator.
11-There are two methods of thyristor commutation:
- Forced commutation
- Natural commutation

12- The Zener diode operates in both directions forward and reverse bias.
13-We use the plane heat sink for a thermal power less than 40w.
14-The thyristor operates in the forward bias only.
15-The thermal ohm's law is given by the following relation:$T_A-T_B = R_{thA-B}+ W_{total}$.

C2: Answer the following questions:

1- What is the name of the circuit shown above?
2- What is the role of the following elements:D_3, C_3, C_4, D_1, Q_3,Q_5 and R_5 ?
3- Explain the principle of operation of this circuit.
4- Draw the waveforms across the collector of the Q_1 , Q_2 and at the output of this circuit.
5-Calculate the time of the charge of the condenser C_1.

C3: Practical execution:

1- Realize the circuit shown above on a test board.
2-Observe on the oscilloscope the waveforms across the collector of the Q_1 , Q_2 and at the output of this circuit
3- Measure by oscilloscope the amplitude and the frequency of the wave forms across the collector of the Q_1 , Q_2 and at the output of this circuit.
4- Conclude.